



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEORÍA DE CUERPOS 2025-I

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. Sea $\mathbb{F}_p$ el cuerpo con p elementos.

a) Demuestre que el polinomio $f(x) = x^p - x - 1$ es irreducible sobre $\mathbb{F}_p$.

R/ Sea L el cuerpo de descomposición de $f \in \mathbb{F}_p[x]$. Para demostrar que $f(x) = x^p - x - 1$ es irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$, veamos:

$$\begin{aligned}\phi : L &\longrightarrow L \\ x &\mapsto x^p\end{aligned}$$

es un automorfismo de L , pues:

- ϕ es un homomorfismo de anillos. Como $\mathbb{F}_p$ es un cuerpo con característica p , se cumple la identidad de Frobenius:

$$\begin{aligned}\phi(x + y) &= (x + y)^p \\ &= x^p + y^p \\ &= \phi(x) + \phi(y)\end{aligned}$$

ademas:

$$\begin{aligned}\phi(xy) &= (xy)^p \\ &= x^p y^p \\ &= \phi(x)\phi(y).\end{aligned}$$

- ϕ es inyectiva. Sea $x, y \in L$ tal que $\phi(x) = \phi(y)$, es decir $x^p = y^p$, luego:

$$\begin{aligned}x^p - y^p &= 0 \\ (x - y)^p &= 0.\end{aligned}$$

Como L es un cuerpo, esto implica que $x - y = 0$, es decir $x = y$. Por lo tanto, ϕ es inyectiva.

- ϕ es sobreyectiva. Si $\alpha \in L$, es una raíz de $f(x)$, entonces:

$$f(\alpha) = \alpha^p - \alpha - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha^p = \alpha + 1.$$

donde $\alpha + 1 \in L$ y:

$$\begin{aligned}f(\alpha + 1) &= (\alpha + 1)^p - (\alpha + 1) - 1 \\ &= \alpha^p + 1 - \alpha - 1 - 1 \\ &= \alpha^p - \alpha - 1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

ademas para todo $i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, se cumple $(\alpha + i)^p = \alpha^p + i^p = \alpha^p + i = \alpha + 1 + i$, donde:

$$\begin{aligned}f(\alpha + i) &= (\alpha + i)^p - (\alpha + i) - 1 \\ &= \alpha^p + i^p - \alpha - i - 1 \\ &= \alpha^p - \alpha + i^p - i - 1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Esto implica que el conjunto de raíces de $f(x)$ es $\{\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p - 1)\}$, todas

pertenecientes a L . Y como cada $\alpha + i$ puede ser obtenida de forma inductiva como una expresión polinomial en $\alpha + i - 1$. Por lo tanto si $\alpha \in L$, entonces $\alpha + i \in L$ para todo $i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Esto implica que el cuerpo de descomposición de $f(x)$ es $L = \mathbb{F}_p(\alpha)$, luego $\{1, \alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p-1)\}$ es una base de L sobre $\mathbb{F}_p$. Sea $\beta \in L$, entonces

$$\begin{aligned}\beta &= a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \dots + a_{p-1}\alpha^{p-1} \\ &= a_0 + a_1\alpha + a_2(\alpha + 1) + a_3(\alpha + 2) + \dots + a_{p-1}(\alpha + (p-1))\end{aligned}$$

por lo que existe $\gamma = a_0 + a_1(\alpha - 1) + a_2(\alpha) + a_3(\alpha + 1) + \dots + a_{p-1}(\alpha + (p-2)) \in L$ tal que $\phi(\gamma) = \beta$. tal que $\phi(\gamma) = \beta$.

Por lo tanto, ϕ es un $\mathbb{F}_p$ -automorfismo de L sobre sí mismo. Y por lo tanto $\phi \in \text{Gal}(L/\mathbb{F}_p)$, el grupo de Galois de L sobre $\mathbb{F}_p$. Del mismo modo $id, \phi^2, \phi^3, \dots, \phi^{p-1} \in \text{Gal}(L/\mathbb{F}_p)$. Por lo tanto, $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_p)$ es transitivo pues sean $\alpha_i = \alpha + i$ y $\alpha_j = \alpha + j$ dos raíces de $f(x)$, entonces existe un automorfismo $\phi^k \in \text{Gal}(L/\mathbb{F}_p)$ tal que $\phi^k(\alpha_i) = \alpha_j$, donde $k = j - i$. Por lo tanto, f es un polinomio irreducible en $\mathbb{F}_p[x]$.

b) Sea α una raíz de $f(x)$. Demuestre que entonces la extensión $\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p$ es normal y separable.

R/ Veamos que $f(x) = x^p - x - 1$ es separable es su cuerpo de descomposición $\mathbb{F}_p(\alpha)$, donde α es una raíz de $f(x)$. Para esto veamos que f no tiene raíces múltiples en $\mathbb{F}_p(\alpha)$, pues tomando la derivada formal de f :

$$f'(x) = px^{p-1} - 1 = -1 \neq 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_p[x],$$

Luego $\gcd(f, f') = 1$, lo cual implica que f no tiene raíces múltiples en $\mathbb{F}_p(\alpha)$, y por lo tanto es separable. Además $[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] = p$, pues $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p-1}\}$ es una base de $\mathbb{F}_p(\alpha)$ sobre $\mathbb{F}_p$ la cual tiene p elementos. Por lo tanto, $|\text{Gal}(\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p)| = p$, así

$\{\text{id}, \phi, \phi^2, \dots, \phi^{p-1}\} = \text{Gal}(\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p)$. Veamos que el cuerpo fijo de $\text{Gal}(\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p)$ es $\mathbb{F}_p$:

$$\begin{aligned} L_{\text{Gal}(\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p)} &= \{\alpha \in \mathbb{F}_p(\alpha) \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in \text{Gal}(\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p)\} \\ &= \mathbb{F}_p \end{aligned}$$

Pues para todo $0 \leq k \leq p-1$, y para todo $a \in \mathbb{F}_p$ tenemos que:

$$\begin{aligned} \phi^k(a) &= \phi^{k-1}(\phi(a)) \\ &= \phi^{k-1}(a^p) \\ &= \phi^{k-1}(a) \\ &\vdots \\ &= \phi(a) \\ &= a^p \\ &= a \end{aligned}$$

Por ultimo, dado el siguiente teorema:

Teorema

Sea $L : K$ una extensión finita. Entonces son equivalentes:

- 1) L es el *cuerpo de descomposición* de algún polinomio separable de $K[x]$.
- 2) K es el *cuerpo fijo* de $\text{Gal}(L/K)$.
- 3) La extensión $L : K$ es *normal* y *separable*.

Como $\mathbb{F}_p$ es el cuerpo fijo de $\text{Gal}(\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p)$, entonces $\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p$ es normal y separable.

2. ¿Es la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[7]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ normal?

R/ Sea $L = \mathbb{Q}(\sqrt[7]{5})$ y $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Una extensión L/K es normal si todo polinomio irreducible en $K[x]$ que tiene al menos una raíz en L se descompone totalmente en $L[x]$.

Ahora, consideremos $\alpha = \sqrt[7]{5} \in L$. Entonces el polinomio un polinomio que tiene una raíz en L igual a α es $f(x) = x^7 - 5$, pues $f(\alpha) = \alpha^7 - 5 = 0$. Este es un polinomio en $\mathbb{Q}[x] \subset K[x]$ y por lo tanto es un polinomio en $K[x]$. Este polinomio es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ por el criterio de Eisenstein con $p = 5$. Además es también irreducible sobre K , pues al adjuntar $\sqrt{5}$ f sigue

siendo irreducible sobre $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ pues ninguna de sus raíces está en K , pues para todo $x \in K$, $x = a + b\sqrt{5}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$, pero las siete raíces en $\mathbb{C}$ de la ecuación $x^7 - 5 = 0$ son: una raíz real $\sqrt[7]{5}$ y otras seis raíces complejas dadas por $\zeta_7^k \sqrt[7]{5}$ para $k = 1, 2, \dots, 6$, donde $\zeta_7 = e^{2\pi i/7}$ es una raíz primitiva séptima de la unidad. Claramente ninguna de las raíces complejas pertenece a $L = \mathbb{Q}(\sqrt[7]{5})$, ya que L es un subcuerpo de los reales y no contiene números complejos no reales. Además si suponemos que:

$$\sqrt[7]{5} = a + b\sqrt{5} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{Q}$$

entonces:

$$\begin{aligned} 5 &= (a + b\sqrt{5})^7 \\ &= a^7 + 7\sqrt{5}a^6b + 105a^5b^2 + 175\sqrt{5}a^4b^3 + 875a^3b^4 + 525\sqrt{5}a^2b^5 + 875ab^6 + 125\sqrt{5}b^7 \end{aligned}$$

Entonces 5 no sería un número racional, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $f(x)$ es irreducible sobre K . Además L no contiene todas las raíces del polinomio $x^7 - 5$, es decir, $\mathbb{Q}(\sqrt[7]{5})$, pues $\mathbb{Q}(\sqrt[7]{5})$ contiene solo números reales, así no es el cuerpo de descomposición de $x^7 - 5$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Por lo tanto la extensión $L/K = \mathbb{Q}(\sqrt[7]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ no es normal, pues existe un polinomio irreducible en $K[x]$ que tiene una raíz en L y no se descompone completamente en $L[x]$.

3. Sea $L : K$ una extensión finita y $H \subseteq \text{Gal}(L/K)$ un subgrupo. Pruebe que el conjunto

$$L_H = \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in H\}$$

es un subcuerpo de L que contiene a K .

R/ Para probar que L_H es un subcuerpo de L , es suficiente probar que:

- a) L_H contiene a 0 y 1.
- b) L_H es cerrado bajo la suma y el producto.
- c) L_H es cerrado bajo inversos aditivos.

d) L_H es cerrado bajo los inversos multiplicativos.

De este modo sea $L : K$ una extensión finita y $H \subseteq \text{Gal}(L/K)$ un subgrupo. Por definición, el campo fijo de H es el conjunto

$$L_H = \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in H\},$$

es decir, L_H contiene aquellos elementos de L que son fijos bajo cada automorfismo $\sigma \in H$. En particular, dado que cada automorfismo de $\text{Gal}(L/K)$ deja fijos a los elementos de K , por lo tanto $K \subseteq L_H$. Además,

- a) $1 \in L_H$ y $0 \in L_H$, pues $\sigma(1) = 1$ y $\sigma(0) = 0$ para todo σ .
- b) Dados $\alpha, \beta \in L_H$. Por una parte, para cada $\sigma \in H$ se cumple $\sigma(\alpha) = \alpha$ y $\sigma(\beta) = \beta$. Entonces, usando que σ es un homomorfismo de cuerpos, obtenemos:

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha + \beta) &= \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) && \text{(por homomorfismo de suma)} \\ &= \alpha + \beta, && \text{ya que } \sigma(\alpha) = \alpha \text{ y } \sigma(\beta) = \beta, \end{aligned}$$

y del mismo modo:

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha\beta) &= \sigma(\alpha)\sigma(\beta) && \text{(por homomorfismo de multiplicación)} \\ &= \alpha\beta. && \text{(de nuevo porque } \sigma \text{ fija } \alpha \text{ y } \beta). \end{aligned}$$

De las igualdades anteriores se deduce que $\sigma(\alpha + \beta) = \alpha + \beta$ y $\sigma(\alpha\beta) = \alpha\beta$ para todo $\sigma \in H$. Es decir, $\alpha + \beta \in L_H$ y $\alpha\beta \in L_H$ (el conjunto L_H es cerrado bajo la suma y el producto).

- c) Ahora sea $\alpha \in L_H$, entonces $-\alpha \in L$ pues L es cuerpo. Además, para todo $\sigma \in H$ se cumple que $\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha) = -\alpha$, ya que σ es un automorfismo de cuerpos. Por lo tanto $-\alpha \in L_H$ (el conjunto L_H es cerrado bajo los inversos aditivos).
- d) Por otra parte, si $\alpha \in L_H$ y $\alpha \neq 0$, entonces $\alpha^{-1} \in L$ por lo que $\sigma(\alpha^{-1}) = \sigma(\alpha)^{-1} = \alpha^{-1}$, pues σ es un automorfismo de cuerpos, donde $\alpha^{-1} \in L$ es el inverso multiplicativo de α en L . Por lo tanto $\alpha^{-1} \in L_H$ siempre que $\alpha \in L_H^\times$ (cerradura bajo los inversos multiplicativos).

Finalmente, como L_H contiene a K , y es cerrado bajo la suma, el producto, los inversos

aditivos y los inversos multiplicativos, entonces L_H es un subcuerpo de L que contiene a K .

4. Considere la n -ésima raíz de la unidad $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$. Denominamos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ una extensión ciclotómica de $\mathbb{Q}$.

- a) Demuestre que $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ es un cuerpo de descomposición de un polinomio separable con coeficientes en $\mathbb{Q}$.

R/ (a) Primero, el polinomio $f(x) = x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ es el polinomio asociado a las raíces n -ésimas de la unidad, es decir, las soluciones de la ecuación $x^n = 1$. Veamos entonces que f es separable. Sea L el cuerpo de descomposición de f , entonces f no posee raíces múltiples, pues $\gcd(f, f') = \gcd(x^n - 1, nx^{n-1}) = 1$, pues $x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)$, claramente $\gcd(x - 1, nx^{n-1}) = 1$, y $\gcd(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1, nx^{n-1}) = 1$, pues $x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, y $\gcd(x - 1, x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1) = 1$.

Ahora, veamos que $L = \mathbb{Q}(\zeta_n)$. En efecto, cualquier raíz n -ésima de la unidad es de la forma ζ_n^k (para algún $0 \leq k < n$), y claramente $\zeta_n^k \in \mathbb{Q}(\zeta_n)$, pues

$$\begin{aligned}\zeta_n^k &= e^{2\pi i k/n} \\ &= (e^{2\pi i/n})^k \\ &= (\zeta_n)^k\end{aligned}$$

Se expresa en términos de la base $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, la cuales $\{1, \zeta_n, \zeta_n^2, \dots, \zeta_n^{n-1}\}$, donde $n = [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}]$ es el grado de la extensión. Por lo tanto $L = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ es el cuerpo de descomposición de $f(x)$, ya que contiene todas las raíces de $f(x)$. Como además que $x^n - 1$ es separable, entonces $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ resulta ser una extensión normal y separable (ver teorema del literal 1.b) de $\mathbb{Q}$.

- b) Dado $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$, demuestre que $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^i$ para algún entero i coprimo con n .

R/ (b) Sea $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$. Dado que σ es un automorfismo $\mathbb{Q}$ -lineal, preserva cualquier ecuación polinomial con coeficientes racionales. Aplicando σ a la relación $\zeta_n^n = 1$, obtenemos

$$\sigma(\zeta_n)^n = \sigma(\zeta_n^n) = \sigma(1) = 1.$$

Es decir, $\sigma(\zeta_n)$ también es una raíz n -ésima de la unidad. Por lo tanto existe algún entero

i , $0 \leq i < n$, tal que $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^i$ (clase 19 pg 4).

Ademas $\gcd(i, n) = 1$. En caso contrario, si $d = \gcd(i, n) > 1$, entonces $i = kd$ y $n = md$ para algunos enteros k y m . Entonces $\zeta_n^i = e^{2\pi i kd/md} = e^{2\pi i k/m} = \zeta_n^{k/m}$, lo cual implica que ζ_n^i es una raíz m -ésima de la unidad, con $m < n$. lo cual contradice el hecho de que ζ_n es una raíz primitiva n -ésima de la unidad. Por lo tanto, $\gcd(i, n) = 1$.

c) Sea p un número primo y demuestre que

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

R/

(c) Si consideremos ahora que $n = p$ es un número primo. Sea $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, \dots, p-1\}$, que son coprimos con p . Del inciso (b) sabemos que cada automorfismo $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ viene se puede asociar por un exponente i coprimo con p , mediante la regla $\sigma(\zeta_p) = \zeta_p^i$. De esta forma definimos un homomorfismo de grupos

$$\begin{aligned} \Psi : \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) &\mapsto (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \\ \Psi(\sigma) &\mapsto i \pmod{p}, \end{aligned}$$

donde i satisface $\sigma(\zeta_p) = \zeta_p^i$. Para ver que Ψ es bien definido y homomorfo, tomemos $\sigma, \tau \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ con $\sigma(\zeta_p) = \zeta_p^i$ y $\tau(\zeta_p) = \zeta_p^j$. Entonces:

$$\begin{aligned} (\sigma \circ \tau)(\zeta_p) &= \sigma(\tau(\zeta_p)) \\ &= \sigma(\zeta_p^j) \\ &= (\sigma(\zeta_p))^j \\ &= (\zeta_p^i)^j = \zeta_p^{ij}. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\Psi(\sigma \circ \tau) = ij \pmod{p} = (i \pmod{p}) \cdot (j \pmod{p}) = \Psi(\sigma) \Psi(\tau)$, comprobándose que Ψ es efectivamente un morfismo de grupos.

Además, Ψ es inyectivo. Pues, si $\Psi(\sigma) = 1$ (el neutro de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$), entonces $i \equiv 1 \pmod{p}$; esto significa que $\sigma(\zeta_p) = \zeta_p^i = \zeta_p^1 = \zeta_p$. Es decir, σ fija a ζ_p y por ende fija todo

$\mathbb{Q}(\zeta_p)$, lo cual implica $\sigma = \text{id}$. Así, $\ker(\Psi) = \{\text{id}\}$ es inyectiva.

Dado que $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ es una extensión Galois de $\mathbb{Q}$, se tiene $|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}]$. Sabemos también que el polinomio $x^p - 1 = (x - 1)\Phi_p(x)$ tiene grado p y que $\Phi_p(x)$ es irreducible de grado $p - 1$, por lo tanto $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$. Luego $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ tiene $p - 1$ automorfismos, pero como Ψ inyecta, y $|((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times)| = p - 1$ elementos. Entonces Ψ es sobreyectiva.

Por lo tanto, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, pues existe un isomorfismo de grupos entre ambos.